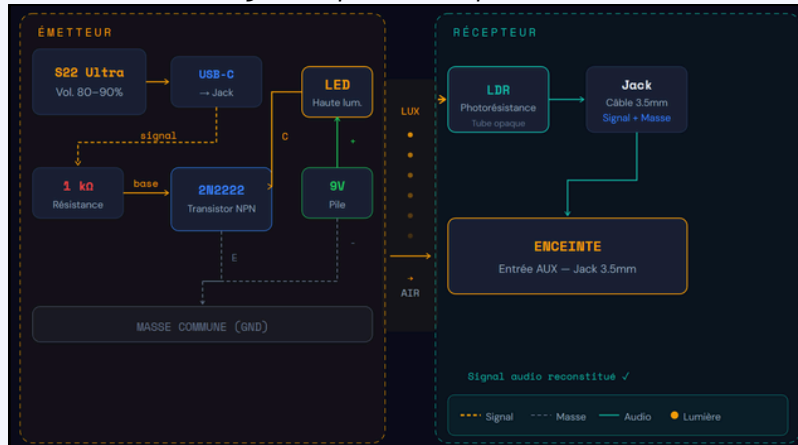
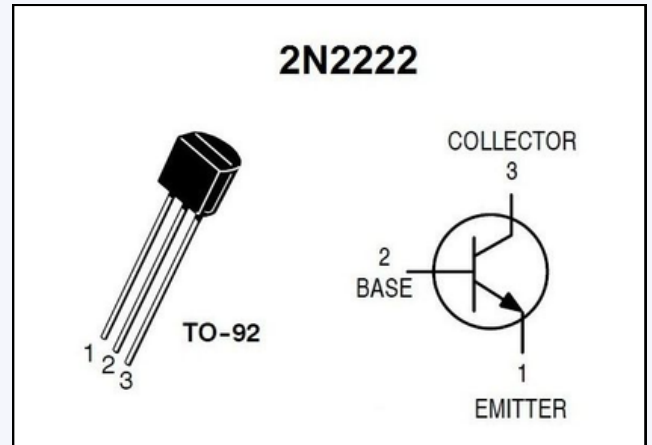


FICHE TECHNIQUE (POUR LES EXPERTS / ENSEIGNANTS) – ATELIER 5 : OPTOÉLECTRONIQUE & MODULATION DE SIGNAL

Schéma générique du téléphone à lumière



Extrait de la datasheet du transistor 2N2222



Contexte : cet atelier pédagogique met l'accent sur la transmission sans fil d'informations analogiques à haute vitesse par voie optique directive (technologie Li-Fi / Télécoms par espace libre).

Objectifs de l'expérience : moduler l'intensité lumineuse d'une source à l'aide d'un signal audio provenant d'un smartphone, transmettre ce signal à travers l'air, et le démoduler à l'aide d'un capteur semi-conducteur branché sur une enceinte.

I. Phénomènes physiques mis à l'honneur

- Modulation analogique d'intensité (émetteur) : le signal audio analogique alternatif provenant de la prise Jack du smartphone est injecté dans la base d'un transistor de commutation (2N2222). Ce transistor module le courant direct I_f traversant la LED ou la diode laser. La puissance optique émise $P_{opt}(t)$ varie ainsi de manière linéaire au rythme exact des variations de tension $V_{audio}(t)$ du signal sonore : $P_{opt}(t) \propto I_f(t) = \beta \cdot I_b(t)$
- Effet photorésistif (récepteur) : le capteur de réception est une photorésistance (LDR - Light Dependent Resistor). Lorsque les photons incidents frappent le matériau semi-conducteur de la LDR, ils libèrent des porteurs de charge (paire électron-trou) par effet photoélectrique interne. La résistance électrique du composant chute drastiquement en fonction de l'éclairement E (loi d'un semi-conducteur) : $R_{LDR} \propto E^{-\alpha}$
- Démodulation et transduction acoustique : les variations d'intensité lumineuse perçues par la LDR modifient instantanément l'impédance du circuit d'entrée de l'enceinte audio. Ce signal électrique alternatif démodulé est ensuite amplifié et converti en ondes de pression acoustique mécaniques par la membrane du haut-parleur, restituant la musique d'origine.

II. Protocole expérimental et alignement technique

1. Alignement optique axial : placer l'axe d'émission de la LED haute luminosité ou du laser en ligne de visée directe (Line-of-Sight) parfaite avec la surface active de la photorésistance pour maximiser le rapport signal sur bruit (**SNR**).
2. Isolation lumineuse parasite : configurer le montage dans un environnement à faible éclairage ambiant ou utiliser un tube opaque autour de la LDR, afin d'éviter que la lumière des néons du plafond ne sature le capteur semi-conducteur.

LE SAIS-TU ?

Le sais-tu ? Faire voyager ta musique sur un fil de lumière invisible ! Sais-tu que la musique peut se transformer en lumière pour voyager dans les airs ? Dans cet atelier, la prise de ton téléphone envoie les notes de musique sous forme d'impulsions électriques vers une LED. Cette lampe clignote si vite (des milliers de fois par seconde) que tes yeux ont l'impression qu'elle est simplement allumée ! En face, un capteur électronique appelé photorésistance "lit" ces vibrations de lumière et les retransforme instantanément en musique dans l'enceinte. Si tu passes ta main au milieu, tu coupes le faisceau et la musique s'arrête net ! C'est le principe de la **Li-Fi** et des réseaux de **Fibre Optique** qui transportent aujourd'hui Internet à la vitesse de la lumière à travers toute la planète (Source académique : IEEE Photonics Technology Letters).